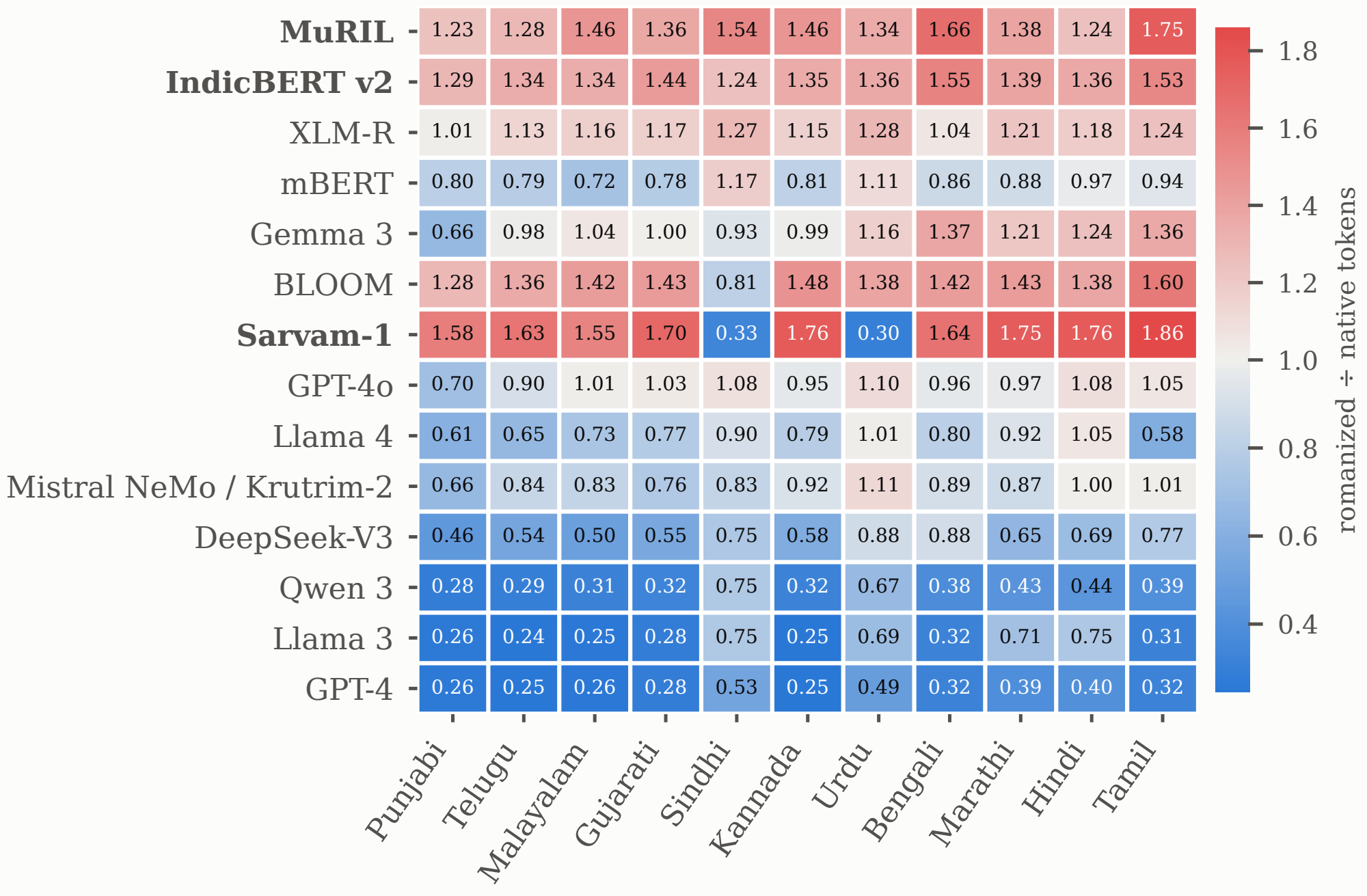
MuRIL 1.23 1.28 1.46 1.36 1.54 1.46 1.34 1.66 1.38 1.24 1.75
IndicBERT v2 1.29 1.34 1.34 1.44 1.24 1.35 1.36 1.55 1.39 1.36 1.53
XLM-R 1.01 1.13 1.16 1.17 1.27 1.15 1.28 1.04 1.21 1.18 1.24
mBERT 0.80 0.79 0.72 0.78 1.17 0.81 1.11 0.86 0.88 0.97 0.94
Gemma 3 0.66 0.98 1.04 1.00 0.93 0.99 1.16 1.37 1.21 1.24 1.36
BLOOM 1.28 1.36 1.42 1.43 0.81 1.48 1.38 1.42 1.43 1.38 1.60
Sarvam-1 1.58 1.63 1.55 1.70 0.33 1.76 0.30 1.64 1.75 1.76 1.86
GPT-4o 0.70 0.90 1.01 1.03 1.08 0.95 1.10 0.96 0.97 1.08 1.05
Llama 4 0.61 0.65 0.73 0.77 0.90 0.79 1.01 0.80 0.92 1.05 0.58
Mistral NeMo / Krutrim-2 0.66 0.84 0.83 0.76 0.83 0.92 1.11 0.89 0.87 1.00 1.01
DeepSeek-V3 0.46 0.54 0.50 0.55 0.75 0.58 0.88 0.88 0.65 0.69 0.77
Qwen 3 0.28 0.29 0.31 0.32 0.75 0.32 0.67 0.38 0.43 0.44 0.39
Llama 3 0.26 0.24 0.25 0.28 0.75 0.25 0.69 0.32 0.71 0.75 0.31
GPT-4 0.26 0.25 0.26 0.28 0.53 0.25 0.49 0.32 0.39 0.40 0.32
Punjabi
Telugu
Malayalam
Gujarati
Sindhi
Kannada
Urdu
Bengali
Marathi
Hindi
Tamil
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
romanized ÷ native tokens